

Guide d'administration

Protocole Vémurafénib

Rédaction : 10 mai 2013

Révision : novembre 2016

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)

1. Application thérapeutique^{1,10}

Traitement du mélanome non résecable ou métastatique présentant une mutation BRAF V600, en monothérapie.

- › ECOG 0 ou 1
- › Visée palliative

♦♦ À noter : le vémurafénib combiné au cobimétinib en 1^{ière} ligne de traitement du mélanome non résecable ou métastatique présentant une mutation BRAF V600 a démontré un avantage de la survie sans progression de la maladie¹¹. Pour plus d'information, se référer au sommaire correspondant sur le GEOQ. Ce régime n'est actuellement pas remboursé par la RAMQ. ♦♦

- › Évaluation de l'INESSS (1^{er} février 2013) : http://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Inscription_medicaments/Avis_au_ministre/Novembre_2012/Zelboraf_2012_11_CAV.pdf
- › Liste Régie de l'assurance maladie du Québec (15 novembre 2016) : <http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/regie/publications-legales/Pages/liste-medicaments.aspx>

2. Guide d'administration

2.1. Description du protocole^{1,2}

Le vémurafénib s'administre par voie orale 2 fois par jour, en continu. Le traitement est poursuivi jusqu'à la progression de la maladie ou l'apparition de toxicité inacceptable.

2.2. Schéma d'administration^{1,2}

Médicament	Dose	Description
Vémurafénib	960mg BID, sans arrêt	› Par voie orale, aux 12 heures. Avec ou sans nourriture, mais doit toujours être pris de la même façon. › Comprimés de 240 mg.

Considérations spéciales :

- › Les comprimés doivent être avalés en entier, avec un verre d'eau. Ne pas mâcher ni écraser les comprimés².
- › En cas d'oubli, une dose peut être prise jusqu'à 4 heures avant la prochaine dose.

2.3. Thérapie de support

- › **Antéémétiques** : potentiel émétique faible (10 à 30%)²
 - Pré-chimiothérapie / post-chimiothérapie:
 - › Aucune d'emblée.
 - › Éviter sétrons qui peuvent allonger le QT.
 - › Prochlorpérazine ou dimenhhydrinate au besoin si nausées ou vomissements (éviter métoclopramide dû au risque de prolongation du QT : voir le [mémo antiémétiques et QT](#) dans le site du [GEOQ](#)).
- › **Photosensibilité**²⁻⁵ :
 - Éviter l'exposition au soleil toute la journée, informer les patients que la réaction peut survenir même derrière une fenêtre/vitre d'auto (photosensibilité associée aux UVA).
 - Écran solaire et baume à lèvres avec FPS ≥ 30 (doit contenir filtre UVA, p. ex : dioxyde de titane, oxyde de zinc).
 - Port de vêtements protecteurs (incluant un chapeau, des gants, des bas et des chaussures).
 - Consulter le tableau des modifications posologiques si photosensibilité de grade 2 (intolérable) ou plus ([voir section 3.3 - Ajustement des doses](#)).
- › **Prévention du rash** : les méthodes prophylactiques suivantes sont essentielles dans la prise en charge des éruptions cutanées⁴ :
 - Crème solaire (FPS ≥ 30) ([voir section 2.3 - Photosensibilité ci-haut](#)).
 - Crème hydratante BID sans parfum ni alcool, savons doux.
 - Les corticostéroïdes topiques (p.ex. hydrocortisone 1% crème HS-BID) peuvent être utilisés en présence de prurit malgré l'utilisation de crèmes hydratantes.
- › **Surveillance des diarrhées**^{2,4} :
 - Hydratation orale.
 - Pour des diarrhées légères à modérées (moins de 4 selles molles par jour), le lopéramide peut être utilisé à raison de 4 mg dès la première diarrhée suivi de 2 mg après chaque selle diarrhéique pour un maximum de 16 mg par 24 heures.
 - En cas de diarrhées modérées à sévères (plus de 4 à 6 selles molles par jour ou diarrhée nocturne), le lopéramide à haute dose (4 mg dès la première diarrhée suivi de 2 mg aux deux heures) peut s'avérer utile.

› **Surveillance des arythmies cardiaques²** :

- Le vémurafénib est associé à un allongement de l'intervalle QT/QTc.
- Vérifier si anomalies électrolytiques et corriger s'il y a lieu l'hypokaliémie, l'hypomagnésémie et l'hypocalcémie avant d'administrer le vémurafénib.
- ECG de base chez patients avec facteurs de risque (p.ex. patients souffrants de maladies cardiaques telles insuffisance cardiaque, bradyarythmies) et les patients prenant des médicaments concomitants qui prolongent l'intervalle QT.
- Vérifier les interactions médicamenteuses ([voir section 4.2 - Interactions médicamenteuses](#)).

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Ajustement de la dose selon la fonction rénale^{2,6}

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Vémurafénib	› Aucune modification de dose en présence d'insuffisance rénale légère à modérée préexistante. › Utiliser avec prudence en cas d'insuffisance rénale sévère préexistante.

Le vémurafénib est très peu excrété par les reins (< 1 %)².

3.2. Ajustement de la dose selon la fonction hépatique²

Médicament	Ajustement posologique recommandé	
Vémurafénib	Insuffisance hépatique légère (bilirubine totale > 1 - 1,5 x LSN) ou modérée (bilirubine totale > 1,5 - 3 x LSN)	Aucun ajustement de la dose de départ nécessaire.
	Insuffisance hépatique grave	Absence de données cliniques.

3.3. Niveaux de doses^{1,2}

Médicament	Dose de départ	Niveau -1	Niveau -2
Vémurafénib	960 mg PO BID	720 mg PO BID	480 mg PO BID

3.4. Ajustement des doses selon la toxicité (hématologique ou non-hématologique) de grade 2, 3 ou 4^{1,2}

Toxicité*		Ajustement posologique recommandé
Grade 2 (intolérable) ou grade 3	1 ^{re} épisode	Interrompre le traitement jusqu'à l'atteinte du grade 0-1 Reprendre le traitement au niveau -1 (ou reprendre au niveau -2 si la dose a déjà été réduite).
	2 ^e épisode	Interrompre le traitement jusqu'à l'atteinte du grade 0-1 Reprendre le traitement au niveau -2 (ou arrêter définitivement si la dose a déjà été réduite au niveau -2).
	3 ^e épisode	Arrêter le traitement définitivement.
Grade 4;	1 ^{re} épisode	Arrêter le traitement définitivement ou interrompre jusqu'à l'atteinte du grade 0-1, selon le jugement clinique; reprendre le traitement au niveau -2 (ou arrêter définitivement si la dose a déjà été réduite au niveau -2).
	2 ^e épisode	Arrêter le traitement définitivement.

*Selon CTCAE version 4.0

3.4.1. Ajustement des doses selon la toxicité liée à la diarrhée de grade 2 (si intolérable), 3 ou 4

Grade*	Symptômes	1 ^{er} épisode	2 ^e épisode	3 ^e épisode
1	Augmentation de < 4 selles/jour par rapport à la valeur initiale.	Poursuivre le traitement		
2	Augmentation de 4 à 6 selles par jour par rapport à la valeur initiale (si intolérable).	Interrompre ad grade 0-1; reprendre au niveau -1 (ou au niveau -2 si la dose a déjà été réduite).	Interrompre ad grade 0-1; reprendre au niveau -2 (ou arrêter définitivement si la dose était déjà réduite au niveau -2)	Cesser
3	Augmentation ≥ 7 selles par jour par rapport à la valeur initiale; incontinence; hospitalisation; affecte les activités de la vie quotidienne.			
4	Conséquences mettant en jeu le pronostic vital (p. ex. : choc hémodynamique)	Cesser définitivement ou interrompre ad grade 0 - 1, selon le jugement clinique; reprendre au niveau -2 (ou arrêter définitivement si la dose a déjà été réduite au niveau -2)	Cesser	N/A

*Selon CTCAE version 4.0

3.4.2. Ajustement des doses selon la photosensibilité de grade 2 (si intolérable), 3 ou 4

Grade*	Symptômes	1 ^{er} épisode	2 ^e épisode	3 ^e épisode
1	Érythème non douloureux et couvrant < 10 % de la surface corporelle.	Poursuivre le traitement		
2	Érythème douloureux et couvrant 10 - 30% de la surface corporelle (si intolérable).	Interrompre ad grade 0 - 1; reprendre au niveau -1 (ou au niveau -2 si la dose a déjà été réduite)	Interrompre ad grade 0 - 1; reprendre au niveau -2 (ou arrêter définitivement si la dose a déjà été réduite au niveau -2)	Cesser
3	Érythème couvrant > 30 % de la surface corporelle, érythème avec cloque, indication pour corticostéroïdes PO, indication pour thérapie de contrôle de la douleur (AINS, narcotique).			
4	Conséquence mettant en jeu le pronostic vital, besoin d'une intervention urgente.	Cesser définitivement ou interrompre ad grade 0 - 1, selon le jugement clinique; reprendre au niveau -2 (ou arrêter définitivement si la dose a déjà été réduite au niveau -2)	Cesser	N/A

*Selon CTCAE version 4.0

3.4.3. Ajustement des doses selon la toxicité liée au rash de grade 2 (si intolérable), 3 ou 4***

Grade*	Symptômes	1 ^{er} épisode	2 ^e épisode	3 ^e épisode
1	Éruption maculeuse ou papuleuse couvrant < 10 % de la surface corporelle, avec ou sans symptômes associés.	Poursuivre le traitement		
2	Éruption maculeuse ou papuleuse couvrant 10 - 30 % de la surface corporelle avec ou sans prurit ou autres symptômes associés; limitant les activités de la vie quotidienne (si intolérable).	Interrompre ad grade 0 - 1; reprendre au niveau -1 (ou au niveau -2 si la dose a déjà été réduite)	Interrompre ad grade 0 - 1; reprendre au niveau -2 (ou arrêter définitivement si la dose a déjà été réduite au niveau -2)	Cesser
3	Éruption maculeuse ou papuleuse couvrant > 30 % de la surface corporelle avec ou sans symptômes associés, limitant les activités de base de la vie quotidienne.			
4	N/A	N/A	N/A	N/A

*Selon CTCAE version 4.0

***Le développement de carcinome épidermoïde cutané ne requiert pas de modification de dose.²

3.4.4. Ajustement des doses selon l'allongement de l'intervalle QTc²

Intervalle QTc et changement dans l'intervalle QTc (Δ QTc) par rapport à la valeur initiale		Ajustement posologique recommandé
QTc > 500 ms au départ		Traitement non recommandé.
QTc > 500 ms pendant le traitement ET Δ QTc > 60 ms par rapport à la valeur initiale.		Arrêter le traitement définitivement.
QTc > 500 ms pendant le traitement ET Δ QTc $\leq$ 60 ms par rapport à la valeur initiale.	1 ^{er} épisode	Interrompre le traitement jusqu'à ce que l'intervalle QTc soit < 500 ms. Reprendre le traitement au niveau -1 (ou reprendre au niveau -2 si la dose a déjà été réduite).
	2 ^e épisode	Interrompre le traitement jusqu'à ce que l'intervalle QTc soit < 500 ms. Reprendre le traitement au niveau -2 (ou arrêter définitivement si la dose a déjà été réduite au niveau -2).
	3 ^e épisode	Arrêter le traitement définitivement.

4. Monitoring

4.1. Effets indésirables

Le Guide ONCible est une référence utile pour la gestion des effets indésirables liés au vémurafénib (<http://www.geog.info>).

Les **toxicités hématologiques** sont très rares (2 cas de neutropénie rapportés).

Les **nausées** sont fréquentes, mais d'intensité légère et ne requièrent pas de prémédication d'emblée. Lorsqu'un antiémétique est indiqué, il faut éviter d'utiliser ceux qui peuvent prolonger l'intervalle QT (p. ex. : ondansetron, métoclopramide)².

La **diarrhée** est fréquente, mais habituellement d'intensité légère et l'utilisation de lopéramide peut s'avérer nécessaire ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#)).

Les **effets secondaires dermatologiques** (tels le rash, l'alopecie, la photosensibilité, le prurit, l'hyperkératose, le papillome cutané, la sécheresse cutanée, le carcinome épidermoïde cutané, l'érythème, les coups de soleil, etc.) sont fréquents avec le vémurafénib ([voir section 2.3 – Thérapie de support](#))².

La **photosensibilité** est très fréquente et peut même parfois mener à des cloques douloureuses⁵. Les patients doivent être informés des mesures préventives ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#)).

L'**alopecie** se caractérise par un amincissement des cheveux ou une alopecie partielle et certains patients rapportent aussi un amincissement des poils du corps^{7,8}. Ces effets débutent généralement à partir de la 3^e semaine de traitement.

Des cas de **carcinomes épidermoïdes cutanés**² ont été rapportés avec l'utilisation du vémurafénib. Le délai médian d'apparition d'une première lésion est de 7-8 semaines. Les facteurs de risque associés sont : un âge ≥ 65 ans, des antécédents de cancer de la peau, les mutations RAS et une exposition chronique au soleil. La prise en charge de ce type de lésion consiste habituellement en une simple excision et ne requiert pas de changement posologique. Le patient doit rapporter tout changement cutané (plaie cutanée, verrue ou bosse rougeâtre qui saigne ou ne guérit pas) et le suivi dermatologique doit se faire jusqu'à 6 mois après l'arrêt du traitement. Quelques cas de **carcinomes épidermoïdes non cutané** de la tête et du cou ont aussi été rapportés.

Quelques cas de nouveaux mélanomes primitifs ont été rapportés².

Des cas de **sensibilisation à la radiothérapie et de réaction cutanée de rappel** (*radiation recall*) après la radiothérapie ont été rapportés avec le vémurafénib. Il n'est pas recommandé d'utiliser le vémurafénib en concomitance avec la radiothérapie^{2,9}.

L'**arthralgie, la fatigue et les maux de tête** sont aussi des effets indésirables fréquents (habituellement de grade 1 ou 2).

Des rares **réactions d'hypersensibilité** sont survenues et peuvent se manifester par une éruption cutanée, de la fièvre, des tremblements, de l'hypotension et aussi par une anaphylaxie. Certains symptômes sont survenus 8 jours après le début du traitement. En cas de réaction d'hypersensibilité

grave (éruption généralisée, érythème et hypotension), il est recommandé de cesser définitivement le traitement par vémurafénib².

Une toxicité cardiaque sous forme d'allongement de l'intervalle QTc peut survenir. Un suivi de l'ECG est recommandé et une attention particulière doit être portée aux interactions médicamenteuses et les désordres électrolytiques doivent être corrigés². Le traitement par vémurafénib n'est pas recommandé en présence d'un intervalle QTc initial > 500 ms et des modifications de dose en cours de traitement sont recommandées selon l'allongement de l'intervalle QTc ([voir section 3.4 - Ajustement des doses](#)). De l'**hypertension** peut également survenir.

Des cas d'occlusion de la veine rétinienne et d'**uvéïte/iritis** sont survenus. Le patient doit rapporter tous problèmes oculaires².

Tableau des effets indésirables¹

Effets indésirables (n= 336)	Tous grades (%)	Grade 2 (%)	Grade 3 (%)
Arthralgie	49	18	3
Rash	36	10	8
Alopécie	35	8	---
Fatigue	33	11	2
Nausée	30	7	1
Photosensibilité	30	---	---
Diarrhée	25	5	< 1
Prurit	22	6	1
Céphalée	21	4	< 1
Hyperkératose	20	5	1
Papillome cutané	18	---	---
Pyrexie	18	---	---
Sécheresse de la peau	16	---	---
Diminution de l'appétit	16	---	---
Vomissement	15	3	1
Œdème périphérique	15	---	---
Douleur aux extrémités	13	---	---
Dysgueusie	13	---	---
Carcinome épidermoïde cutané	12	---	12
Myalgie	12	---	---
Érythème	11	---	---
Constipation	10	---	---

*Selon CTCAE version 4.0

4.2. Interactions cliniquement significatives^{2,6,12}

Le vémurafénib est un inhibiteur modéré du CYP1A2 et faible du CYP2D6. C'est également un faible inducteur et un substrat majeur du CYP3A4. Selon des données *in vitro*, le vémurafénib serait substrat et inhibiteur de la glycoprotéine P (signification clinique inconnue).

Interaction	Effet	Conduite suggérée
Inhibiteurs du CYP450 3A4 (p. ex. : itraconazole, clarithromycine, posaconazole, jus de pamplemousse, etc.)	↑ des concentrations plasmatiques du vémurafénib par inhibition de son métabolisme. <i>Sévérité : modérée</i>	Si possible, éviter la co-administration.
Inducteurs du CYP450 3A4 (p. ex. : carbamazépine, phénytoïne, rifampine, millepertuis, etc.)	↓ des concentrations plasmatiques du vémurafénib par induction de son métabolisme. <i>Sévérité : modérée</i>	Si possible, éviter la co-administration.
Substrats du CYP450 1A2 (p. ex. : caféine, théophylline, etc.)	↑ des concentrations plasmatiques des substrats du CYP450 1A2 par induction du métabolisme. <i>Sévérité : modérée</i>	Si possible, éviter la co-administration.
Substrats du CYP450 2D6 (p. ex. : dextrométhorphan, etc.)	↑ des concentrations plasmatiques des substrats du CYP450 2D6 par induction du métabolisme. <i>Sévérité : modérée</i>	Si possible, éviter la co-administration (↑moyenne de 47 % de l'exposition plasmatique au dextrométhorphan).
Digoxine	↑ des concentrations plasmatiques de la digoxine. <i>Sévérité : sévère</i>	Surveiller la digoxinémie et l'apparition de symptômes cardiaques.
Médicaments pouvant allonger l'intervalle QT (p. ex. : amiodarone, sotalol, clarithromycine, halopéridol, etc.)	↑ du risque d'allonger l'intervalle QT (effet additif). <i>Sévérité : sévère</i>	Si possible, éviter la co-administration.
Warfarine	↑ de l'effet anticoagulant de la warfarine. <i>Sévérité : majeure</i>	Surveiller le RNI étroitement. Surveiller l'apparition de signes de saignement.

4.3. Suivi de laboratoire^{1,2}

	Labos pour ajustements des doses
Bilan de BASE	FSC, créatinine, bilirubine, AST, ALT, électrolytes (incluant Ca, Mg), TA Examen dermatologique et ophtalmique Électrocardiogramme
Avant chaque traitement ou périodiquement	FSC, créatinine, bilirubine, AST, ALT, électrolytes (incluant Ca, Mg), TA Examen dermatologique et ophtalmique Électrocardiogramme/électrolytes (au jour 15, puis 1x/mois pendant les 3 premiers mois puis aux 3 mois)
Si cliniquement indiqué	Électrocardiogramme/électrolytes (après une modification de dose)

5. Références

1. Chapman PB, Hauschild A, Robert C, et coll. Improved survival with vemurafenib in melanoma with BRAF V600E mutation. N Engl J Med 2011;364(26):2507-2516.
2. Hoffman- La Roche Limitée. Monographie de vémurafénib (Zelboraf). Mississauga, Ontario. Mars 2016.
3. Anforth R, Fernandez-Penas P, Long GV. Cutaneous toxicities of RAF inhibitors. Lancet Oncol 2013;14(1):e11-18.
4. Guide de ressources ON Cible. Version française septembre 2015. Consulté le 22 novembre 2016, disponible à l'adresse: www.geog.info.
5. Dummer R, Rinderknecht J, Goldinger SM. Ultraviolet A and photosensitivity during vemurafenib therapy. N Engl J Med 2012;366(5): 480-481.
6. DRUGDEX® System (version électronique). Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. Disponible à: <http://www.micromedexsolutions.com/> (Consulté en ligne le 22 novembre 2016).
7. Sinha R, Edmonds K, Newton-Bishop JA, et al. Cutaneous adverse events associated with vemurafenib in patients with metastatic melanoma: practical advice on diagnosis, prevention and management of the main treatment-related skin toxicities. Br J Dermatol 2012;167(5):987-994.
8. Rinderknecht JD, Goldinger SM, Rozati S, et al. RASopathies skin eruptions during vemurafenib therapy. PLOS ONE 2013;8(3):e58721.
9. Anker CJ, Ribas A, Grossmann AH, Chen X, Narra KK, Akerley W et coll. Severe liver and skin toxicity after radiation and vemurafenib in metastatic melanoma. J Clin Oncol 2013; 31(17):e283-7.
10. McArthur GA, Chapman PB, Robert C, Larkin J, Haanen JB, Dummer R et coll. Safety and efficacy of vemurafenib in BRAF(V600E) and BRAF(V600K) mutation-positive melanoma (BRIM-3): extended follow-up of a phase 3, randomised, open-label study. Lancet Oncol 2014; 15(3):323-32.
11. Larkin J, Ascierto PA, Dréno B, Atkinson V, Liszkay G, Maio M et coll. Combined vemurafenib and cobimetinib in BRAF-mutated melanoma. N Engl J Med 2014; 371(20):1867-76.
12. Lexi-Comp Online™, Lexi-Drugs Online™, Hudson, Ohio: Lexi-Comp, Inc. Consulté en ligne le 23 novembre 2016.